

[문제]

문제 1. (교재 1번 유형 변형 - 새로운 상태 머신 설계) 다음과 같은 고유한 상태표를 갖는 순차 회로가 있다. 초기 상태가 S0일 때, 외부 입력 시퀀스 $x = 1, 1, 0, 1, 0$ 이 차례로 들어올 경우의 상태 변화와 출력(z)의 타이밍 추적을 완성하라.

상태표 (현재상태 | $x=0$ 일 때 다음상태, 출력 | $x=1$ 일 때 다음상태, 출력)

S0 | S1, 0 | S2, 1

S1 | S3, 1 | S0, 0

S2 | S0, 0 | S3, 1

S3 | S2, 1 | S1, 0

문제 2. (교재 5번 유형 변형 - 새로운 플립플롭 입력 방정식) 두 개의 D 플립플롭(Q1, Q0)과 하나의 외부 입력 x로 구성된 회로가 있다. 각 플립플롭의 입력 방정식이 기존 회로들과 달리 다음과 같이 설계되었다고 가정한다. $D1 = x \text{ XOR } Q0$ $D0 = (\text{NOT } x) \text{ AND } Q1$ 초기 상태가 Q1=0, Q0=0 일 때, 클럭에 맞춰 입력 x가 1, 0, 1 순서로 들어올 때마다 변하는 플립플롭의 상태 (Q1, Q0) 변화 과정을 추적하라.

문제 3. (교재 6번 유형 변형 - 신규 플립플롭 정의) 입력 M과 N을 가진 새로운 규칙의 플립플롭을 설계했다. 동작 조건은 다음과 같다.

- $M = 0$ 이면, 다음 상태 Q^* 는 입력 N의 값을 그대로 따른다.
- $M = 1$ 이면, 다음 상태 Q^* 는 입력 N의 값과 현재 상태 Q의 값을 배타적 논리합(XOR) 연산한 결과가 된다. a. 이 플립플롭의 다음 상태 Q^* 에 대한 특성 방정식(Characteristic equation)을 작성하라. b. 입력 M, N과 현재 상태 Q에 따른 다음 상태 Q^* 의 상태표(진리표)를 작성하라.

[정답 및 해설]

문제 1 해설 및 정답. 초기 상태 S0에서 입력 x값에 따라 상태표의 규칙을 순서대로 추적합니다.

- 1번째 클럭: $x=1$ 입력 -> S0에서 $x=1$ 이므로 다음 상태 S2, 출력 1
- 2번째 클럭: $x=1$ 입력 -> S2에서 $x=1$ 이므로 다음 상태 S3, 출력 1
- 3번째 클럭: $x=0$ 입력 -> S3에서 $x=0$ 이므로 다음 상태 S2, 출력 1
- 4번째 클럭: $x=1$ 입력 -> S2에서 $x=1$ 이므로 다음 상태 S3, 출력 1
- 5번째 클럭: $x=0$ 입력 -> S3에서 $x=0$ 이므로 다음 상태 S2, 출력 1

[타이밍 추적 결과] 입력 x: 1 1 0 1 0 상태 q: S0 S2 S3 S2 S3 S2 출력 z: 1 1 1 1 1

문제 2 해설 및 정답. 주어진 입력 방정식 $D1 = x \text{ XOR } Q0$, $D0 = (\text{NOT } x) \text{ AND } Q1$ 에 맞춰 계산합니다.

- 첫 번째 클럭 ($x=1$ 입력): 현재 상태: (0, 0) $D1 = 1 \text{ XOR } 0 = 1$ $D0 = 0 \text{ AND } 0 = 0 \rightarrow$
다음 상태: $(Q1, Q0) = (1, 0)$
- 두 번째 클럭 ($x=0$ 입력): 현재 상태: (1, 0) $D1 = 0 \text{ XOR } 0 = 0$ $D0 = 1 \text{ AND } 1 = 1 \rightarrow$
다음 상태: $(Q1, Q0) = (0, 1)$
- 세 번째 클럭 ($x=1$ 입력): 현재 상태: (0, 1) $D1 = 1 \text{ XOR } 1 = 0$ $D0 = 0 \text{ AND } 0 = 0 \rightarrow$
다음 상태: $(Q1, Q0) = (0, 0)$

[상태 변화 결과] 초기(0, 0) $\rightarrow$ 1번클럭(1, 0) $\rightarrow$ 2번클럭(0, 1) $\rightarrow$ 3번클럭(0, 0)

문제 3 해설 및 정답. a. 특성 방정식 작성 조건을 논리식으로 합칩니다. 조건 1 ($M=0$ 일 때): $(\text{NOT } M) \text{ AND } N$ 조건 2 ($M=1$ 일 때): $M \text{ AND } (N \text{ XOR } Q)$ 두 조건을 OR 연산으로 묶습니다. ($N \text{ XOR } Q$ 는 $N(\text{NOT } Q) + (\text{NOT } N)Q$ 와 같습니다) 정답: $Q^* = M'N + M(NQ' + N'Q)$

b. 상태표(진리표) 작성 $M=0$ 일 때는 N 을 그대로 쓰고, $M=1$ 일 때는 N 과 Q 가 다르면 1, 같으면 0을 씁니다.

M N Q | Q*

0 0 0 | 0

0 0 1 | 0

0 1 0 | 1

0 1 1 | 1

1 0 0 | 0

1 0 1 | 1

1 1 0 | 1

1 1 1 | 0